

AVANCE DE PROYECO · INGENIERÍA

# Predicción de riesgo de incendios en edificios

Modelo de inteligencia artificial para priorizar la prevención con supervisión de protección civil.

Made with GAMMA

PROPÓSITO DEL MODELO

# Una clasificación para decidir dónde intervenir primero



## Clasificar

Cada inmueble queda en riesgo bajo, medio o alto.



## Procesar señales

Sensores IoT e historial agregado del edificio.



## Apoyar la decisión

El inspector humano revisa cada resultado antes de actuar.

Made with GAMMA

ALCANCE Y PRIVACIDAD

# El alcance protege la utilidad y la privacidad

**Incluye**

- Estimación en tres niveles de riesgo.
- Año de construcción, tipo de uso, zona o colonia generalizada, tipo de sensor e historial agregado de incendios.
- Participación de técnicos, administradores, ingenieros de IA, inspectores y propietarios.

**No incluye**

- Acciones automatizadas sin revisión humana.
- Datos de los ocupantes ni ubicación exacta en modelos generativos.

Made with GAMMA



RECORRIDO DE DATOS Y DECISIÓN

# El flujo mantiene el control en manos del inspector

1. El propietario otorga consentimiento y recibe el aviso de privacidad.
2. Se recolectan datos del inmueble y sensores IoT autorizados.
3. El modelo estima bajo, medio o alto.
4. El inspector revisa el resultado y decide prevenir o intervenir.
5. Protección civil o la aseguradora recibe únicamente el nivel estimado.

Made with GAMMA

# Requisitos funcionales: predecir, revisar y comunicar



## RF-1

Estimar bajo, medio o alto con datos IoT e historial del inmueble.



## RF-2

Registrar consentimiento y aviso de privacidad (mecanismo por definir en diseño).



## RF-3

Permitir que el inspector revise cada resultado (interfaz por definir en diseño).



## RF-4

Transmitir únicamente el nivel estimado a protección civil o aseguradoras.



## RF-5

Integrar a los cinco tipos de usuario (mecanismo por definir en diseño).

Made with GAMMA

REQUISITOS NO FUNCIONALES

# Requisitos no funcionales: conservar sin sobreexponer

## RNF-1

Retención de la información durante 10 años y borrado seguro.

## RNF-2

No recolectar datos de los ocupantes del edificio.

## RNF-3

Excluir de modelos generativos los detalles de incidentes y la ubicación exacta.

La arquitectura debe separar datos operativos, revisión humana y salida compartida.

Made with GAMMA

PARA PASAR A DISEÑO

# Decisiones pendientes para pasar a diseño

- [ ] Definir qué mecanismo registra el consentimiento y el aviso de privacidad.
- [ ] Seleccionar la interfaz para que el inspector revise y confirme cada predicción.
- [ ] Elegir el mecanismo de integración entre técnico, administrador, ingeniero, inspector y propietario.
- [ ] Validar responsables, permisos, auditoría y procedimiento de borrado seguro a 10 años.

Made with GAMMA